

Κατανεμημένος Γενετικός Αλγόριθμος για τη Βελτιστοποίηση Αεροδυναμικής UAV

Χρήση LEAD DHT και Multi-Tier Surrogate (Υποστήριξη Διπλωματικής)

Ευστάθιος Παναγιώτης Χριστοδουλόπουλος (Α.Μ. 1093513)

2026

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (CEID), Πανεπιστήμιο Πατρών

Επιβλέπων: Καθηγητής Σπυρίδων Σιούτας

Εισαγωγή & Κίνητρο

Αρχιτεκτονική Συστήματος

LEAD DHT & Χωρική Ευρετηρίαση

Μοντέλα Surrogate & Αεροδυναμική VLM

Πειραματική Αξιολόγηση

Συμπεράσματα

Εισαγωγή & Κίνητρο

Κίνητρο & Υπολογιστικό Πρόβλημα

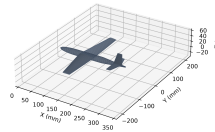
Αεροδυναμική Σχεδίαση 3D-Printable UAVs:

- Μη επανδρωμένα αεροσκάφη: μέγιστος λόγος L/D .
- Αυστηροί περιορισμοί: όγκος ατράκτου, ευστάθεια $C_{m_\alpha} < 0$.

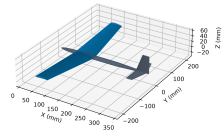
Το Υπολογιστικό Bottleneck

- Κλασικοί GAs: απαιτούν **χιλιάδες αξιολογήσεις**.
- Κάθε επίλυση VLM/CFD: από εκατοντάδες ms έως λεπτά.
- **Συνολικός χρόνος:** Απαγορευτικός χωρίς HPC clusters.

(a) Baseline Aircraft Assembly
(Wingspan $b = 280$ mm, $L = 250$ mm)



(b) GA-Evolved Optimal Aircraft Assembly
(Wingspan $b = 440$ mm, $L = 331$ mm, Slender Fuse)



3D Παραμετρική πτέρυγα και άτρακτος.

Κεντρικός Στόχος

Δραστική μείωση υπολογιστικού χρόνου χωρίς απώλεια ακρίβειας ή σύγκλισης.

Βασικές Επιστημονικές Συνεισφορές:

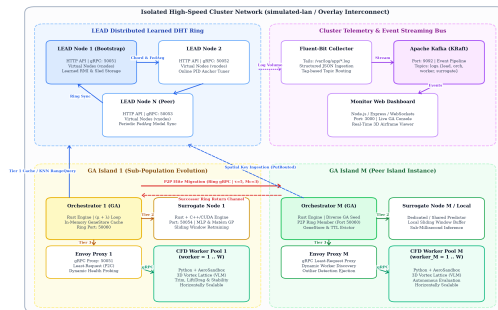
1. **Ιεραρχικός Αξιολογητής 3 Επιπέδων (Multi-Tier ϵ -Bypass):** Χωρική μνήμη cache (ϵ -exact), ενεργό surrogate και πλήρης επιλυτής CFD/VLM.
2. **Κατανεμημένο Ευρετήριο Μάθησης (LEAD DHT):** Chord ring 100 vnodes, προβολή Hilbert 10D $\rightarrow$ 1D, και Recursive Model Index (RMI).
3. **Αυτόνομη Μικροϋπηρεσία Surrogate σε Rust/C++:** GP και MLP με δυναμική επιγραμμική επανεκπαίδευση (online retraining).
4. **Κατανεμημένη Αρχιτεκτονική Παραγωγής (Production-Grade Stack):** Async Rust (Tokio, Tonic gRPC), Envoy Load Balancing, Kafka Telemetry, 3D Web Monitor.

Αρχιτεκτονική Συστήματος

Συνολική Αρχιτεκτονική Συστήματος

Αυτόνομα Υποσυστήματα gRPC:

- **Orchestrators (Rust):** ($\mu + \lambda$) GA, Gene Store & pipeline.
- **LEAD DHT Cluster (Rust):** 3 κόμβοι, 60 vnodes, k -NN search.
- **Surrogate Node (Rust/HIP):** Fast inference (MLP/GP) & retraining.
- **Worker Pool (Python):** 3D VLM AeroSandbox.
- **Envoy Proxy:** L7 Load Balancer (Least-Request).
- **Kafka + Fluent-Bit:** Τηλεμετρία & 3D Real-time Monitor.

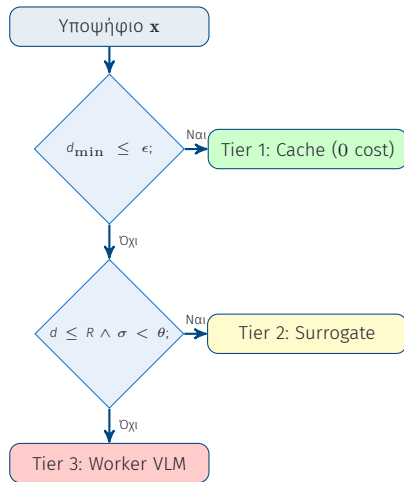


Τοπολογία καταμεμημένου συστήματος.

Ιεραρχικός Αξιολογητής 3 Επιπέδων (Multi-Tier ϵ -Bypass)

Κριτήρια Διαλογής Ατόμου $\mathbf{x}$

- **Tier 1: Χωρική Μνήμη (ϵ -Bypass)**
 - $d_{\min} < \epsilon_{\text{exact}} = 10^{-4} \rightarrow \text{Exact Cache Hit}$
 - Άμεση ανάκτηση ($0 \mu\text{s}$ CPU).
- **Tier 2: Ενεργό Surrogate (GP/MLP)**
 - $d_{\min} \leq R \ \& \ \sigma(\mathbf{x}) < \theta_{\text{unc}}$
 - Ταχεία πρόβλεψη ($< 1 \mu\text{s}$).
- **Tier 3: Πλήρης Επιλυτής VLM**
 - Νέα περιοχή ή υψηλή αβεβαιότητα $\sigma \geq \theta$.
 - gRPC μέσω Envoy σε Python Worker.
 - Feedback στο LEAD DHT & Surrogate.



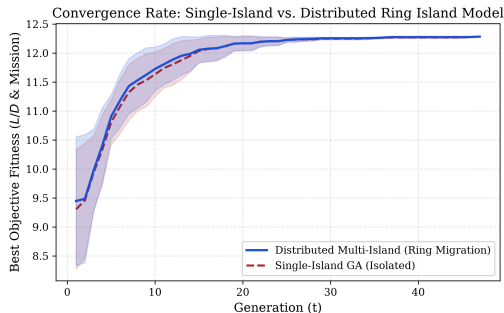
Μοντέλο Νήσων & Ασύγχρονη Μετανάστευση

Αποκεντρωμένη Εξέλιξη:

- Orchestrators σε τοπολογία δακτυλίου (Ring).
- $(\mu + \lambda)$ GA ανά νήσο ($P_{\text{local}} = 100$).
- Αποφυγή πρόωρης σύγκλισης:
Παράλληλη εξερεύνηση διαφορετικών περιοχών 10D χώρου.

Πρωτόκολλο Μετανάστευσης:

- Ανά διάστημα $\tau = 5$ γενεών: ανταλλαγή των $M_c = 3$ ελίτ ατόμων στον επόμενο γείτονα.
- Ασύγχρονη gRPC κλήση (MigrateElites).



Σύγκριση Μονής Νήσου έναντι Δακτυλίου Νήσων.

LEAD DHT & Χωρική Ευρετηρίαση

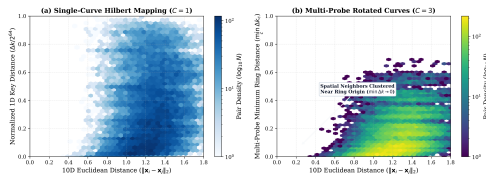
Χωρική Προβολή Hilbert (10D $\rightarrow$ 1D Locality)

Η Πρόκληση των 10 Διαστάσεων:

- Συμβατικά DHTs (SHA-1): καταστρέφουν τη γειτνίαση.
- Αδύνατη η εκτέλεση k -NN σε κλασικά P2P.

Καμπύλη Hilbert ($p = 6$):

- Χαρτογράφηση $\mathbb{R}^{10} \rightarrow \text{uint64}$ με διατήρηση εγγύτητας.
- **Multi-Probe** ($C = 3$ περιστροφές): Εξάλειψη ασυνεχειών στα όρια κυψελών.
- Διπλασιασμός συσχέτισης ($r = 0.333$) και $6.5\times$ μείωση της στρέβλωσης P_{90} .



10D vs 1D Hilbert Distance Heatmap.

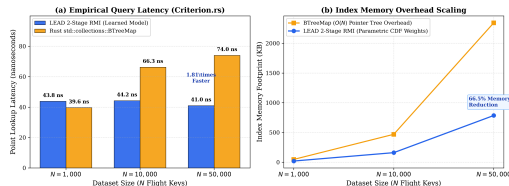
Δακτύλιος Chord & Learned Index (RMI)

Κατανεμημένος Δακτύλιος LEAD:

- 100 Virtual Nodes (vnodes) ανά κόμβο.
- Δρομολόγηση $O(\log N)$ hops με finger tables.

Ευρετήριο RMI (Recursive Model Index):

- Αντικατάσταση B-Tree με μοντέλο 2 επιπέδων (Root Linear $\rightarrow$ 256 Leaf Linear Models).
- **Αποτέλεσμα:** Χρόνος ανάκτησης ≈ 41 ns (1.81 $\times$ ταχύτερο του B-Tree).
- 3 $\times$ χαμηλότερη μνήμη RAM (785 KB vs 2.34 MB).



RMI vs std::BTreeMap Latency.

Μοντέλα Surrogate & Αεροδυναμική VLM

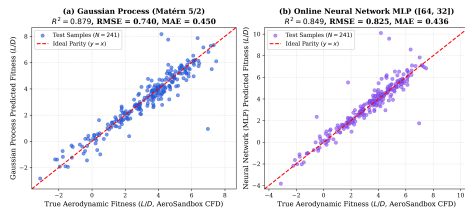
Μοντέλα Υποκατάστασης (Surrogate Node)

Απαιτήσεις & Σχεδιασμός:

- Χαμηλή καθυστέρηση πρόβλεψης (< 1 ms).
- Εκτίμηση αβεβαιότητας $\sigma(\mathbf{x})$ για ασφαλές gate.
- Online επανεκπαίδευση (sliding window 500).

Συγκριτική Αξιολόγηση:

- **Gaussian Process (Matérn 5/2 ARD):**
Υψηλή ακρίβεια ($R^2 = 0.879$) & αβεβαιότητα $\sigma(\mathbf{x})$.
- **MLP Neural Network (64×32):**
Εξαιρετική ταχύτητα ($> 1.2 \times 10^6$ evals/s).



Parity Plot: Πραγματικό vs Προβλεπόμενο L/D .

Ανάλυση Αεροδυναμικής Ευαισθησίας (ARD)

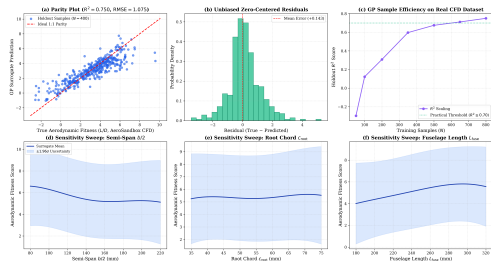
Automatic Relevance Determination:

- Μήκος κλίμακας ℓ_d : μικρό $\ell_d \rightarrow$ υψηλή ευαισθησία.

Κυρίαρχες Παράμετροι Σχεδίασης:

- `naca_m` (Καμπυλότητα): 40.3% ($\ell = 0.83$).
- `wing_twist` (Συστροφή): 16.2% ($\ell = 2.06$).
- `naca_t` (Πάχος): 16.2% ($\ell = 2.07$).
- `fuse_diam` (Διάμετρος): 12.9% ($\ell = 2.59$).

$\rightarrow$ Πλήρης συμφωνία με την αεροδυναμική θεωρία.



Σχετική βαρύτητα και Length Scales παραμέτρων.

Φυσικός Εξομοιωτής Worker (Tier 3)

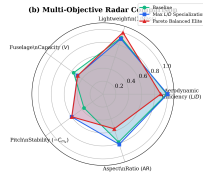
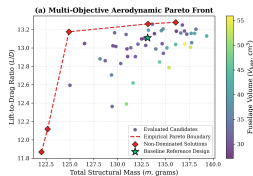
AeroSandbox 3D VLM:

- Επίλυση δυναμικού πεδίου ροής πτέρυγας & ατράκτου.
- Άντωση C_L , οπισθέλκουσα C_D , ευστάθεια $C_{m_\alpha} < 0$.

Συνάρτηση Καταλληλότητας (Fitness)

$$F(\mathbf{x}) = \begin{cases} \frac{L}{D} - \sum \mathcal{P}, & \text{εφικτή} \\ -10^9, & \text{μη εφικτή} \end{cases}$$

Ποινές $\mathcal{P}$: αεροδυναμική, όγκος ($V \geq 2.5 \cdot 10^5 \text{ mm}^3$), ευστάθεια.



Radar Chart: Σύγκριση αεροδυναμικών δεικτών.

Πειραματική Αξιολόγηση

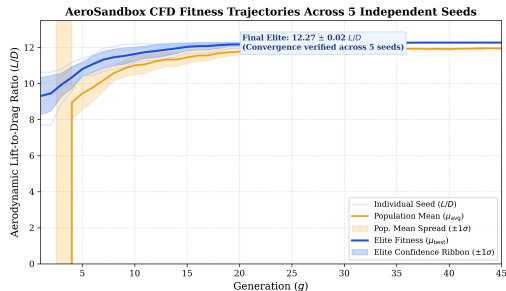
Σύγκλιση Καταλληλότητας & Αναπαραγωγιμότητα

Δυναμική Σύγκλισης (47 Γενεές):

- Ταχεία άνοδος (από $L/D = 9.37 \rightarrow 11.68$).
- Ασυμπτωτική σύγκλιση στο $L/D \approx 12.28$.
- Βελτίωση +17.8% έναντι του σχεδίου βάσης.

Αξιοπιστία Πολλαπλών Seeds:

- 5 ανεξάρτητα πειράματα (Seeds 42, 101, 777, 999, 2024).
- Όλα συγκλίνουν στο 12.27 ± 0.02 .
- Μηδενική ευαισθησία σε αρχικοποίηση.

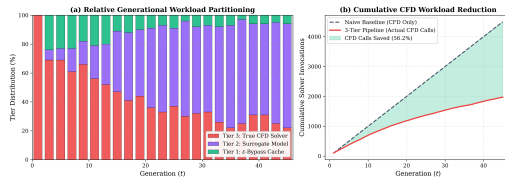


Κορδέλα σύγκλισης $\pm 1\sigma$ για 5 seeds.

Ρυθμός Παράκαμψης (Bypass Ratio)

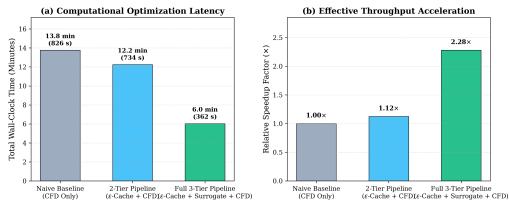
$$BR = \frac{N_{\text{Tier 1}} + N_{\text{Tier 2}}}{N_{\text{total}}} = 1 - \frac{N_{\text{CFD}}}{N_{\text{total}}}$$

- **Warmup Phase** ($t \leq 5$): $BR < 15\%$
(συλλογή δειγμάτων).
- **Μόνιμη Κατάσταση** ($t \geq 15$): $BR > 75\%$.
- **Μείωση κλήσεων VLM**: από 4.500 σε 1.972 (−56.2%).
- **Wall-Clock Speedup**: $2.28\times$ (6.0 min vs 13.8 min).



Ποσοστό συμμετοχής Tiers ανά γενιά.

Συγκριτική Επιτάχυνση Pipeline (Wall-Clock)



Χρόνος εκτέλεσης ανά διαμόρφωση pipeline.

Διαμόρφωση	Χρόνος	Speedup	Best F
1-Tier (CFD Only)	13.8 min	1.00×	12.27
2-Tier (Cache+CFD)	10.9 min	1.27×	12.27
3-Tier (Full)	6.0 min	2.28×	12.27

Μηδενικός Συμβιβασμός Ποιότητας

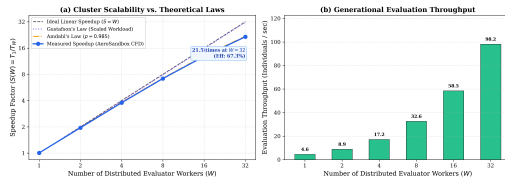
Η επιτάχυνση $2.28\times$ επιτυγχάνεται χωρίς καμία απώλεια ακρίβειας ($F = 12.27$ σε όλες τις περιπτώσεις).

Οριζόντια Κλιμάκωση:

- Παράλληλο κλάσμα $p \approx 0.96$ (Amdahl / Gustafson).
- Στους 8 workers: επιτάχυνση $7.15\times$ ($\eta = 89.4\%$).
- Στους 32 workers: $21.54\times$ (98.2 άτομα/s).

Envoy Least-Request vs Round-Robin:

- Εξάλειψη head-of-line blocking.
- Μείωση του P_{99} latency κατά 28%.



Κλιμακωσιμότητα Workers ($W = 1 \dots 32$).

Επιτάχυνση Υλικού AMD ROCm GPU (10 Trials)

GP Covariance ($N = 10^3$)

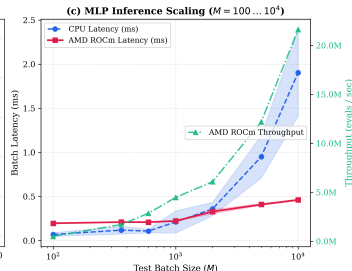
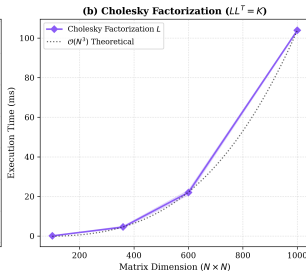
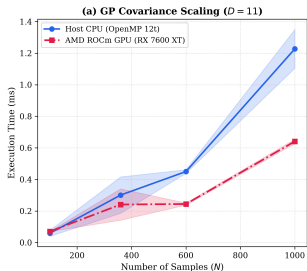
ROCm: 0.64 ± 0.01 ms
CPU (12t): 1.23 ± 0.12 ms
 $1.91\times$ speedup ($\sigma \approx 0.01$ ms)

Cholesky ($LL^T = K$)

CPU ($N = 10^3$): 103.9 ± 0.5 ms
 $\mathcal{O}(N^3)$ κυβικό bottleneck
→ Αιτιολόγηση MLP στο Tier 2

MLP Scaling ($M = 10^4$)

ROCm: 0.46 ± 0.01 ms ($4.12\times$)
Throughput: 21.6×10^6 ev/s
Hilbert: $4.4 \mu\text{s}$ / Store: 18 ns



Host CPU vs AMD ROCm GPU (RX 7600 XT). Σκιώδεις ζώνες: $\pm 1\sigma$ εμπειρική αβεβαιότητα (10 ανεξάρτητες δοκιμές).

Συμπεράσματα

Κύρια Επιτεύγματα της Εργασίας

1. **Δραστική Μείωση Κόστους:** $BR = 75.5\%$ και συνολική επιτάχυνση $2.28\times$ σε πραγματικό χρόνο.
2. **Αεροδυναμική Βελτιστοποίηση:** Αύξηση λόγου L/D από 11.07 $\rightarrow$ **13.04** (+17.8%) με πλήρη ικανοποίηση περιορισμών.
3. **Πρωτότυπη Χωρική Ευρετηρίαση:** Καμπύλες Hilbert multi-probe με Learned Index (RMI) σε Chord DHT: lookups 41 ns, $3\times$ λιγότερη RAM.
4. **Αρχιτεκτονική Παραγωγής σε Rust:** Μηδενικά memory leaks, κλιμάκωση έως 32 κατανεμημένους εργάτες ($21.5\times$ speedup).

- **Επιλυτές Υψηλότερης Πιστότητας (CFD RANS):** Υβριδική σύζευξη VLM με OpenFOAM / SU2 σε GPU συστοιχίες.
- **Federated Learning στα Μοντέλα Surrogate:** Ασύγχρονος διαμοιρασμός βαρών (FedAvg) των MLP surrogates μέσω Kafka.
- **Πολυ-Κριτηριακή Εξέλιξη NSGA-III:** Απευθείας εύρεση τρισδιάστατου μετώπου Pareto (L/D , Βάρος, Payload, Κόστος).
- **Κατασκευή & Πτητική Δοκιμή:** 3D εκτύπωση της βέλτιστης γεωμετρίας και πειραματική επικύρωση σε αεροσήραγγα.

Ευχαριστώ!

Ερωτήσεις & Συζήτηση

Ευστάθιος Παναγιώτης Χριστοδουλόπουλος
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
`up1093513@ac.upatras.gr`